

CAT-I GBAS 한반도 전리층 위협 모델 성능 평가를 위한 방법론 연구

Methodology for Evaluating Performance of

Korean CAT-I GBAS Ionospheric Anomaly Threat Model

*윤문석, 김민찬, 이지윤

*Moonseok Yoon, Minchan Kim and Jiyun Lee¹

¹한국과학기술원 항공우주공학과

¹Division of Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology

주소 : 대전광역시 유성구 과학로 335 한국과학기술원, 305-701

연락처 : 042-350-3725

이메일 : jiyunlee@kaist.ac.kr

Abstract: The development of an ionospheric anomaly threat model is required to design an ionospheric anomaly monitor for Ground-Based Augmentation System (GBAS), which supports aircraft precision approach and landing. The Korean CAT-I ionospheric anomaly threat model was built to certify CAT-I GBAS operations in the Korean region. However, this model has different bounds from those of the current GBAS ionospheric threat model for the Continuous United States (CONUS). Thus, an analysis of the GBAS performance is necessary when the Korean ionospheric threat model is applied to GBAS. This paper presents a methodology for evaluating GBAS availability based on the Korean ionospheric threat model. The methodology consists of three steps: Calculation of the ionospheric-induced range and position errors under the worst-case ionospheric scenario, determination of the worst-case inflation factor with ionospheric threat mitigation considering runway configurations and GBAS service coverage, and an analysis of GBAS availability by comparing the inflated Vertical Protection Level (VPL) to the Vertical Alert Limit (VAL). This methodology can be utilized to evaluate the performances of global and regional ionospheric threat models in the future.

Keywords: GBAS (Ground-Based Augmentation System), Ionospheric Anomaly Threat Model, Ionospheric Threat Mitigation

1. 서론

GBAS (Ground Augmentation System)는 항공기 사용자에게 오차보정 정보 및 무결성 정보를 지상국에서 제공하여, 항공기의 정밀 공향 접근 및 자동 착륙을 가능케 한다. GBAS 시스템의 성능 중 무결성의 요구조건을 만족 시키기 위해, 지상국에서는 측위 오차 및 고장 등의 위협 요인을 감시 해야 한다. 특히, GBAS 시스템 사용자의 측위 오차 원인 중에 전리층 폭풍 중에 발생하는 극심한 전리층 기울기가 사용자에게 가장 위협적인 영향을 끼치게 된다[1]. GBAS 시스템에서 이를 감지 못할 경우 사용자는 큰 위협에 처할 수 있으므로[2], 전리층 위협 모델 구축 통한 GBAS 지상시스템의 모니터링 설계가 요구된다.

국내에서도 CAT-I GBAS 지상시스템 상용 장비가 도입됨에 따라 국내 운용 적합성 검증을 위해 한반도 전리층 위협 모델이 구축되었다. 이 모델은 위성 양각 별로 375mm/km에서 425mm/km의 기울기 경계값 범위에서 구축된 LAAS (Local Area Augmentation System) CAT-I 전리층 위협 모델[1]과 달리 위성 양각과 관계없이 160mm/km의 기울기 경계값으로 구축되었으므로[3], 이 모델을 시스템에 적용했을 때의 시스템 성능 평가에 대한 연구가 필요하다. 본 연구에서는 한반도 전리층 위협 모델의 성능 평가를 위한 방법론 연구를 수행하였다.

2. 최악의 전리층 이상현상 시나리오

최악의 전리층 이상현상 시나리오 가정하의 극심한 전리층 기울기가 특정한 위성기하와 동반될 경우 GBAS 지상시스템 내 CCD 모니터에서는 이를 검출되지 못하여, 무결성 위협을 초래할 수 있다. 따라서 한반도 전리층 위협 모델을 적용한 최악의

전리층 이상현상 시나리오 가정하였을 때, 보수적으로 GBAS 시스템 가용성 평가가 가능해진다.

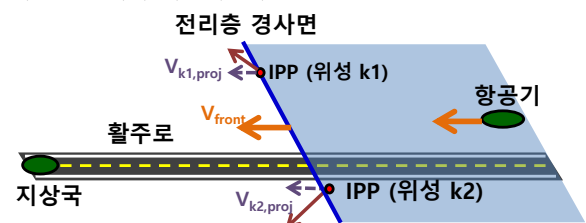


그림 1. 최악의 전리층 이상현상 시나리오

최악의 전리층 이상현상 시나리오에 고려되어야 할 요소는 전리층 경사면의 거동, 활주로의 방향, 항공기의 이동 방향 및 두 위성의 IPP (Ionospheric Pierce Point)가 있다. 여기서 IPP는 350km 고도의 얇은 구각(Thin shell)으로 가정된 전리층과 위성 및 지상국 간의 시선벡터의 교차점으로 정의한다.

전리층 경사면은 그림 1과 같이 두 위성의 IPP와 일직선상에 위치하며, 전리층 경사면의 속도(v_{front})는 전리층 경사면 이동방향으로 투영된 두 IPP 속도 중 하나($v_{k1,proj}$ 혹은 $v_{k2,proj}$)와 동일하다. 또한 활주로의 방향과 항공기의 이동방향은 전리층 경사면의 이동방향과 동일하다. 위 시나리오에서 전리층 경사면의 이동속도와 그 방향으로 투영된 IPP 속도의 상대속도(Δv)가 0에 가까울수록, GBAS 지상시스템의 CCD모니터에 의해 검출되지 않으며 잠재적으로 무결성 위협을 초래하게 된다.

3. 한반도 전리층 위협 모델 성능 평가 기법

CAT-I GBAS 한반도 전리층 위험 모델을 GBAS 지상시스템에 적용하고, 앞서 정의한 최악의 전리층 이상현상 시나리오 가정하에서 발생하는 시스템 가용성으로써 그 성능이 평가된다.

3.1 공항위치 선정 및 위성 궤도력

최악의 전리층 이상현상 시나리오를 가정하에 한반도 전리층 위험 모델 성능 평가 시뮬레이션을 위해 IPP가 고려되어야 한다. 이를 생성하기 위해 GBAS 지상시스템을 포함한 공항의 위치 및 위성 궤도력 선정이 필요하다.

3.2 전리층 기술기에 의한 의사거리오차 및 위치오차

최악의 전리층 이상현상 시나리오에서 전리층 경사면이 2개의 IPP에 동시에 영향을 주며, 전리층 경사면으로 투영된 하나의 IPP 속도와 동일하기 때문에, GBAS 지상시스템은 나머지 하나의 IPP 속도에 의존하여 전리층 이상현상을 감지해야 한다. GBAS 지상시스템의 CCD 모니터는 전리층 경사면 속도와 경사면 이동방향으로 투영된 IPP의 상대속도(Δv)의해 결정된다. 이를 이용하여 선행 연구에서는 전리층 기술기에 의한 의사거리오차를 아래와 같이 Δv 와 전리층 기술기(g)의 함수로의 폐쇄형(Closed-form) 표로 모델링 하였다[4].

표 1. 전리층 기술기로 인한 의사거리 오차

	Δv 가 작을 시	Δv 가 보통일 시	Δv 클 시
Δv (m/s)	$\Delta v < \frac{0.0229}{\min(\frac{50}{w}, g)}, \Delta v < 0.11$	$\frac{0.0229}{\min(\frac{50}{w}, g)} < \Delta v < 0.11$	$\Delta v > 0.11$
Range Error (ε , m)	$\min(\frac{50}{w}, g) \times (x_{air} + 2\tau v_{air})$	4	2.5

x_{air} 는 GBAS 지상시스템과 항공기간의 거리, τ 는 smoothing 필터의 시간상수, v_{air} 항공기의 접근 속도를 의미한다. 위 표를 이용하여 특정 시점에서의 위성의 기하와 한반도 전리층 기술기를 이용하여 최악의 전리층 이상현상 시나리오에서 발생할 수 있는 의사거리 오차를 계산 할 수 있다.

의사거리 오차는 Range-domain에서 유도된 값으로서 GBAS 시스템의 무결성에 어떻게 직접적으로 영향을 주는지 단적으로 판단하기 힘들므로 의사거리 오차를 위치 오차로 변환하여 무결성에 끼치는 영향을 판단 할 수 있다.

IEV (Ionospheric-Induced Error in Vertical)은 최악의 전리층 이상현상 시나리오에 의해 발생하는 정량화된 위치오차로서 특정 기하의 한 위성 쌍 (k_1, k_2)에서 정의된다. 아래 식 (1)과 같이 Geometry 행렬(S)을 이용해 의사거리 오차($\varepsilon_{k_1}, \varepsilon_{k_2}$)에서 위치오차로 변환 할 수 있다.

$$IEV_{k1,k2} = |S_{vert,k1}\varepsilon_{k1} + S_{vert,k2}\varepsilon_{k2}| \quad (1)$$

MIEV (Maximum IEV) 특정 Subset 기하에서 가능한 모든 위성 쌍에 대해 얻어진 IEV 값 중 가장 큰 값을 MIEV로 정의한다. 특정 시점의 모든 MIEV(subset 기하당 유도)들을 잠재적으로 무결성 위협인지 판단 할 수 있는 임계값인 TEL (Tolerable Error Limit)과 비교하여, 잠재적 무결성 위협을 판단하게 된다. 잠재적 무결성 위협으로 판단된 subset 기하는 무결성 완화과정을 통해 무결성을 보장 받게 된다[4].

3.3 무결성 위협 완화를 통한 팽창계수 결정

항공기 사용자는 특정 시점 및 위치에서 모든 subset 위성 기하에 수직보호수준(Vertical Protection Level, VPL)을 변환하고, 수직경보한계(Vertical Alert Limit, VAL) 비교를 하게 된다. 만약 VPL값이 VAL값보다 큰 subset 기하들은 발생하게 되면, 사용자로 하여금 해당 subset기하는 측위에 사용되지 않는다[5].

GBAS 지상시스템에서는 VPL 변환을 위해 무결성 파라미터를 항공기 사용자에게 방송한다[5]. 이 중 전리층 이상현상이 발생하지 않았을 때의 수직 전리층 기술기 표준편차 값인 σ_{vig}

값을 팽창 계수인 I_{vig} 곱을 하여 증가하여 팽창시키고, 결과적으로 VPL 전체를 팽창시키게 된다.

GBAS 지상 시스템은 최악의 전리층 이상현상에서 잠재적 무결성 위협이 된다고 판단된 subset 기하(MIEV>TEL)의 VPL 값이 VAL값을 초과할 때까지 팽창을 진행하고 I_{vig} 를 결정하여

팽창된 무결성 파라미터를 방송하게 된다. 팽창된 σ_{vig} 이용하여 계산한 VPL이 VAL을 초과함으로써 위 조건(MIEV>TEL)에 해당하는 subset 기하들을 사용자로 하여금 측위에 사용하지 않게 한다. 결과적으로 최악의 전리층 이상현상 시나리오에서 발생하는 잠재적 무결성 위협을 완화시키게 된다.

팽창계수는 공항의 활주로 구조 및 GBAS 서비스 지역을 고려하여 결정된다. 공항의 활주로 구조에 따라 결정고도의 위치가 다르므로, 결정고도를 달리하여 시뮬레이션을 진행한다. 이를 고려하여 24시간동안의 I_{vig} 를 각 시점마다 산출하게 되며,

모든 시점과 경우에서 산출된 I_{vig} 중 최대 값을 선택하여 시스템 가용성을 평가하게 된다.

3.4 결정된 팽창계수를 이용한 시스템 가용성 평가

앞서 언급한 것과 같이 GBAS 시스템 가용성 평가를 통해 한반도 전리층 위험 모델의 성능을 평가 할 수 있다. GBAS 시스템 가용성 평가를 위해 공항으로부터의 6km 지점인 결정고도에서 최대 I_{vig} 를 적용하여 24시간 동안의 모든 위성(all-in-view)이 고려된 상태에서의 VPL을 각 시점마다 계산하게 된다. 이를 CAT-I 결정 고도의 VAL값인 10m와 비교를 하여, 전체 시점에서 VPL값이 VAL 초과하는 시점의 비율을 이용해 시스템 가용성을 보수적으로 평가 하게 된다.

4. 결 론

본 연구에서는 CAT-I GBAS 한반도 전리층 위험 모델의 성능 평가를 위한 방법론 설계하였다. 한반도 전리층 위험 모델을 적용한 최악의 전리층 이상현상 시나리오 가정하에 전리층 기술기로 인해 발생하는 의사거리 및 위치오차 모델링, 무결성 위협 완화를 이용한 팽창계수 결정, 팽창계수를 이용한 시스템 가용성 평가로 성능 평가 기법을 구성하였다. 본 논문에서 제시된 방법론은 향후 CAT-I GBAS 설계 및 운용을 위한 지역별 전리층 위험 모델의 성능 평가에 활용이 가능할 것이다.

5. 감사의 글

본 연구는 국토해양부 항공용 위성항행 통신시스템 개발사업(10항공-항행01)의 연구비 지원을 받아 수행되었습니다.

참고 문헌

- [1] Datta-Barua, S., J. Lee, S. Pullen, M. Luo, A. Ene, D. Qiu, G. Zhang, and P. Enge, "Ionospheric threat parameterization for local area global-positioning-system-based aircraft landing system", J. Aircraft, 2010, 47(4), 1141–1151.
- [2] Pullen, S., Park, Y. S., and Enge, P., "Impact and Mitigation of Ionospheric Anomalies on Ground-Based Augmentation of GNSS", Radio Science, 2009, Vol. 44, RS0A21. Aircraft, 47(4), 1141. 1151
- [3] 최윤정, 김민찬, 이지윤, "위성항법 지역보강시스템 (GBAS) CAT-I 운용을 위한 한반도 전리층 위험 모델 개발", 2013 한국위성항법시스템학회 정기학술대회, 제주, 2012. 11
- [4] Lee, J., J. Seo, Y. Park, S. Pullen, and P. Enge, "Ionospheric Threat Mitigation by Geometry Screening in Ground Based Augmentation Systems", J. Aircraft, 2011, Vol. 48, 1422-1433
- [5] Minimum Operational Performance Standards for GPS Local Area Augmentation System Airborne Equipment, RTCA, Rept. DO-253C, Washington, D.C., Dec. 2008